

NVH Source Locator — Felhasználói kézikönyv

NVH Source Locator — Felhasználói kézikönyv

NVH Source Locator egy mérőeszköz zaj- és rezgésforrások lokalizálására TDOA (Time Difference of Arrival) használatával, az oszcilloszkópon vagy mérőrendszeren rögzített gyorsulásmérő jelekből.

Ez az útmutató lefedi az összes funkciót. Gyors emlékeztetőhöz lásd **Gyors útmutató**.

Tartalomjegyzék

- [Hogyan működik](#)
- [Mielőtt elkezdené](#)
- [A főbb lapok](#)
- [2-Sensor mód](#)
- [3-Sensor mód](#)
- [Pro+ módok \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [A Materials lap](#)
- [Hőmérséklet-kompenzáció](#)
- [Fotóannotáció](#)
- [Jelentések](#)
- [Biztonsági mentés és visszaállítás](#)
- [Beállítások](#)
- [Pro funkciók](#)
- [Help lap és oktatóanyagok](#)
- [Hibaelhárítás](#)

Hogyan működik {#how-it-works}

Amikor egy zajforrás hangot vagy rezgést bocsát ki, a hullám ismert sebességgel terjed az anyagban. Ha két vagy több gyorsulásmérőt helyez az anyagra, és megméri, mikor érkezik a hullám mindegyikhez, az időkülönbség megmondja, hol van a forrás.

NVH Source Locator átveszi:

- **Kalibrációt:** az érzékelők közötti távolságot, és azt az időt, amennyi alatt egy hullám megteszi ezt a távolságot (az anyag hangsebességének kiszámításához használatos)

- **Eseményt:** az időkülönbséget azon érzékelők között, amelyek észlelik a zaj-/rezgéseseményt

Ezután kiszámítja, hol található a forrás a szerkezetben.

Minél több érzékelőt használ, annál pontosabban tudja meghatározni a forrást:

- **2 érzékelő** → távolság egy vonal mentén
- **3 érzékelő** → pozíció egy 2D felületen (X, Y)
- **4 érzékelő** → pozíció 3D térben (X, Y, Z)

Mielőtt elkezdené {#before-you-start}

Szükséges lesz:

- **Egy oszcilloszkóp vagy mérőrendszer**, amely meg tudja mutatni az időkülönbséget gyorsulásmérő csatornák között mikroszekundumban (μs)
- **Legalább 2 gyorsulásmérő** fizikailag a szerkezethez rögzítve (több érzékelő = nagyobb pontosság)
- **Egy mód a távolság mérésére** az érzékelők között (mérőszalag, tolómérő)
- **Egy mód egy hullám kiváltására** egy ismert helyen kalibráláshoz (kalibrált kalapácsütés, csavarhúzó-ütés vagy más ismert jel)



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?

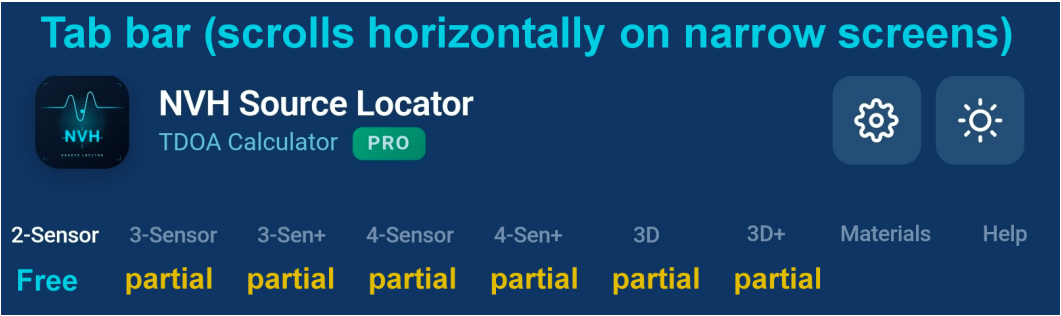
Sensor A

Calculate Source Location

Kezdőképernyő 2-Sensor lappal

A főbb lapok {#the-main-tabs}

Az alkalmazás lapjai a tetején vannak:



Lapsáv

Lap	Mit csinál	Mikor használja
2-Sensor	1D forráslokalizálás egy vonal mentén 2 érzékelő között	Körkörös érzékek, gerendaszerű szerkezetek. Teljesen ingyenes
3-Sensor	2D forráslokalizálás 3 érzékelővel egy háromszögletű területen	Szigletre használat, panelek és felületek
3-Sen+	3-Sensor túldetermináltt legkisebb négyzetes területek mérésére	Legyen szó mérésről, zajjóló
4-Sensor	2D lokalizálás két párral (A-B + C-D)	Téglalap alakú érzékelőelrendezések, keresztellenőrzés
4-Sen+	Speciális 2D mód, 4 érzékelő bármilyen helyzetben	Téglalap geometriák, teljes LSQ
3D	3D forráslokalizálás 4 érzékelővel XYZ koordinátákban	Körkörös szerkezetek 3D térben
3D+	3D akár 6 érzékelőig, túldeterminált LSQ	Nagyon komplex geometriák, maximális pontosság
Materials	Hangsebesség-könyvtár + egyéni anyagok	Egyszer választja ki mérési munkamenetenként
Help	Alkalmazáson belüli oktatóanyagok és referenciák	Amikor gyors emlékeztetőre van szüksége

Ingyenes vs Pro: A 2-Sensor lap teljesen ingyenes. Más lapok elérhetők, de bizonyos beviteli mezők zárva vannak Pro felhasználók számára (arany lakat jelvénnel jelölve). Egy zárt mező megérintése megjeleníti a Pro paywallt.

A beállítások a fogaskerék ikonon keresztül érhetők el a jobb felső sarokban (nem egy lap).

2-Sensor mód {#2-sensor-mode}

A legegyszerűbb mérés: forráslokalizálás egy vonal mentén két gyorsulásmérő között.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor lap

1. lépés: Anyag alkalmazása

Koppintson a Materials lapra. Válassza ki az anyagot, amelyb^l a szerkezete készült (pl. „Alumínium”, „Acél, Mild (1020)”). Az alkalmazás az anyag ismert hangsebességét használja a kalibrációs id^ő mez^ő automatikus kitöltéséhez.

Ha a szerkezete anyaga nincs a listán, ideiglenesen választhatja a „Leveg^ő”-t és a 2. lépésben kézzel felülírhatja a kalibrációs id^ő-t.

2. lépés: Kalibrációs adatok bevitele

A 2-Sensor lapon két párszekciót lát: **Pár A–B** és **Pár A–C** (csak A–B szükséges, ha csak 2 érzékelője van).

Minden párhoz kitölti:

- **Érzékelőtávolság** (d): fizikai távolság az érzékelők között, cm-ben vagy hüvelykben (a Beállításokban beállítva)
- **Kalibrációs idő késleltetés** (tCal): az az idő, amennyi alatt egy hullám átszáguld az érzékelők között az anyag hangsebességén — automatikusan kitöltődik anyag kiválasztásakor, de felülírhatja

3. lépés: Esemény idejének bevitele

- **Esemény idő késleltetés** (tEvent): időkülönbség azon érzékelők között, amelyek észlelik a zajeseményt, mikroszekundumban
- **Első érzékelő**: melyik érzékelő hallotta először az eseményt (A vagy B)

4. lépés: Eredmény leolvasása

Az alkalmazás a forrás pozícióját az A érzékelőtől mért távolságként mutatja:

- Eredmény = 0: forrás az A érzékelőnél van
- Eredmény = távolság: forrás a B érzékelőnél van
- Eredmény közöttük: forrás közöttük van
- Eredmény kívül: a forrás az egyik érzékelőn túl van (a toast figyelmeztet)

Az eredménykártya mindkét távolságot mutatja (A-tól, B-től) és jelzi, melyik érzékelő van közelebb.

5. lépés (opcionális): Fotó annotálása

Koppintson a **Fotó annotálása** gombra, hogy fényképet készítsen az elrendezéséről. Az alkalmazás A, B érzékelő és a forrás jelölőket helyez rá. Hasznos jelentésekhez.

3-Sensor mód {#3-sensor-mode}

Egy forrást lokalizál egy 2D síkon három, háromszögbe elrendezett érzékelővel.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor **3-Sen+** 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A–B, A–C, B–C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A–B side length

–

100

+

cm

A–C side length

–

90

+

cm

B–C side length

–

80

+

cm

Pair A–B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A–B

–

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

⊕ trials

–

120

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

3-Sensor lap

Beállítás

Helyezzen három érzékelőt a szerkezetére háromszöget alkotva. Egyenlő oldalú, derékszögű vagy szabálytalan — az alkalmazás minden geometriát kezel.

Adatok bevitele

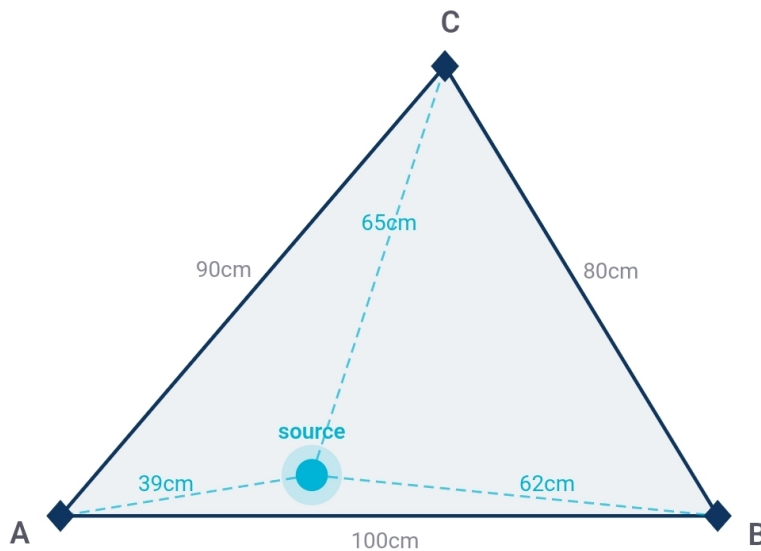
A **Háromszögoldalak hosszai** szakaszban adja meg a fizikai távolságot mind a három oldalra (A–B, A–C, B–C).

Minden párhoz (A–B és A–C) adja meg:

- **tCal:** kalibrációs idő (automatikusan kitöltve az anyagból)
- **tEvent:** mért időkülönbség a zajeseményhez
- **Első érzékelő:** melyik hallotta először

Eredmény leolvasása

Az alkalmazás a forrás pozícióját X, Y koordinátákként mutatja az A érzékelőhöz viszonyítva (A érzékelő az origóban, B érzékelő az X tengelyen). A vizualizáció mutatja mindhárom érzékelőt és a forrás helyét.



A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy

 Share

 Print result

 Annotate photo

Háromszög eredmény

Pro+ módok {#pro-modes}

Több haladó lap kínál túldeterminált megoldókat és magasabb dimenzionalitást:

3-Sen+ (Pro)

Ugyanaz a háromszög-beállítás, mint a 3-Sensor, de kalibrálja ÉS mérje meg mind a három párat (A–B, A–C, B–C). A megoldó mindhárom TDOA-t használja egy legkisebb négyzetes illeszkedésben — robusztusabb mérési zajra és anizotrop anyagokra. Páronkénti maradékok jelennek meg, így észreveheti a következtetlen méréseket.

4-Sensor

Helyezzen négy érzékelőt a terület köré:

- **A–B** = vízszintes pár (bal/jobbs oldalak)
- **C–D** = függőleges pár (felső/alsó oldalak)

Először az A–B párt (vízszintes), majd a C–D párt (függőleges) futtassa. A 2D térkép mutatja a metszéspontot. Minden pár külön kalibrálva van — hasznos, amikor az anyag változik a szerkezeten keresztül.

4-Sen+ (Speciális 2D)

Négy érzékelőt bármilyen helyzetben (nem kényszerítve téglalapra). Párosítsa A-t B, C, D mindegyikével és kalibráljon külön. A túldeterminált legkisebb négyzetes megoldó átlagolja a páronkénti mérési zajt és jelenti a páronkénti maradékokat.

3D

Teljes 3D mérés 4 érzékelővel 3D térben elhelyezve. Adja meg minden érzékelő (X, Y, Z) koordinátáit, valamint a kalibrációs és eseményidőket minden párhoz (A–B, A–C, A–D).

3D+ (Pro)

Mint a 3D, de akár **6 érzékelőig** támogat (A-tól F-ig) túldeterminált LSQ-val. Maximális pontosság komplex 3D geometriákhoz.

A Materials lap {#the-materials-tab}

Gyakori mérnöki anyagok könyvtára 20 °C-on ismert hangsebességgel.

NVH Source Locator		NVH Source Locator	
TDOA Calculator PRO		TDOA Calculator PRO	
2-Sensor	3-Sensor	3-Sen+	4-Sensor
4-Sen+	3D	3D+	Materials
Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. Tap a material to apply its speed across every tab – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped. Search...			
Air		Platinum	
343 m/s ref only ☆		3,300 m/s ref only ☆	
Teflon (PTFE)		Tin	
1,400 m/s ref only ☆		3,320 m/s ref only ☆	
Mercury		Uranium	
1,450 m/s ref only ☆		3,378 m/s ref only ☆	
Water		Bronze	
1,480 m/s ref only ☆		3,530 m/s ☆	
Silicone rubber		Silver	
1,485 m/s ref only ☆		3,607 m/s ref only ☆	
Neoprene		Ice	
1,600 m/s ref only ☆		4,000 m/s ref only ☆	
Motor Oil (SAE 30)		Concrete	
1,740 m/s ref only ☆		4,000 m/s ref only ☆	
Rubber, Butyl		Zinc	
1,800 m/s ref only ☆		4,170 m/s ☆	
Polyurethane		Brass	
1,900 m/s ref only ☆		4,430 m/s ☆	
Glycerine		Iron (cast)	
1,920 m/s ref only ☆		4,572 m/s ☆	
LDPE		Zirconium	
2,080 m/s ref only ☆		4,650 m/s ref only ☆	
Lead		Copper	
2,160 m/s ref only ☆		4,660 m/s ☆	
		Tungsten	
		5,180 m/s ☆	
		Glass (crown)	
		5,300 m/s ref only ☆	
		Monel	
		5,359 m/s ref only ☆	
		Nickel	
		5,630 m/s ☆	
		Quartz	
		5,740 m/s ref only ☆	

Materials lap

Anyaglista

A lista tartalmaz levegőt, folyadékokat, gumikat, polimereket, fát, üveget és fémeket. A sebességek ~340 m/s (levegő) és ~13 000 m/s (egyes fémek szobahőmérsékleten) között mozognak.

Beépített anyagok hőmérséklet-kompenzációval

14 gyakran használt fém tartalmaz hőmérsékleti együttható adatokat. Amikor a Referencia hőmérséklet a Beállításokban eltér 20 °C-tól, az alkalmazás automatikusan beállítja ezen anyagok sebességét:

- Alumínium
- Acél, Mild (1020)
- Rozsdamentes Acél (304)
- Vas (öntött)
- Vas
- Réz
- Sárgaréz
- Bronz
- Titán

- Magnézium
- Ólom
- Cink
- Nikkel
- Volfrám

A kompenzációval rendelkező anyagok két értéket mutatnak a választóban: a **kompenzált sebességet** (nagy, prominens) és a **20 °C-on lévő referencia sebességet** (kis, szürke alatta).

A kompenzáció nélküli anyagok „ref only” kurzívval jelennek meg — a felsorolt sebességüket úgy használjuk, ahogy van, függetlenül a hőmérséklettől.

Egyéni anyagok

Ha kalibrációt mér a 2-Sensor lapon, mentheti az eredményt egyéni anyagként. Sikeres 2-sensor mérés után keresse a lehetőséget, hogy a levezetett sebességet egy Ön által választott név alatt mentse.

Az egyéni anyagok tárolják az in-situ mért sebességet; soha nem alkalmaznak hőmérséklet-kompenzációt (a sebességet már a teszt hőmérsékletén mérték).

Kedvencek

Koppintson a csillagra bármely anyag mellett, hogy kedvencként jelölje. A kedvencek a lista tetején jelennek meg gyors hozzáférés érdekében.

Keresés

Használja a tetején lévő keresőszávot az anyagok név szerinti szűréséhez. A keresés megfelel mind az angol kanonikus neveknek, mind a fordított megjelenítési neveknek.

Hőmérséklet-kompenzáció {#temperature-compensation}

Az anyagokban a hangsebesség változik a hőmérséklettel. Az autóiipari NVH tesztelésben ez számít: egy 80 °C-os motorháztető, egy -10 °C-os hidegen áztatott kabin vagy egy 200 °C-os kipufogóelosztó terület mind másképp viselkedik, mint a szobahőmérsékleti laboratóriumi körülmények.

Hőmérséklet beállítása

Nyissa meg a Beállítások (ikon) → Referencia hőmérséklet menüpontot. Adja meg a teszt környezete hőmérsékletét °C-ban (tartomány -40-tól +200-ig).

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Beállítások panel

Mi történik, ha a hőmérséklet $\neq 20\text{ °C}$

- A kalibrációs idő mezők automatikusan kitöltődnek a hőmérséklet-korrigált sebességgel
- A Materials választó kiemelten mutatja a beállított sebességet
- Egy toast megjeleníti: „Alumínium alkalmazva (6 284 m/s @ 60 °C) — N pár(ok) frissítve”
- A „Legközelebbi anyag” javaslat a hőmérséklet-korrigált sebességekkel hasonlítja össze
- A mentett eredményekbe bejegyzések rögzítik az aktív hőmérsékletet

- A jelentések tartalmaznak egy lábsort: „Referencia h[■]méréséklet: 60 °C, kompenzáció alkalmazva”

Visszaállítás alkalmazás indításkor

A Referencia h[■]méréséklet **mindig 20 °C-ra áll vissza**, amikor elindítja az alkalmazást. Ez megakadályozza, hogy egy múltbeli mérési munkamenet elavult beállításai csendben befolyásolják a mai munkát. A Beállításokban egy kis kurzív jegyzet emlékezteti erre a viselkedésre.

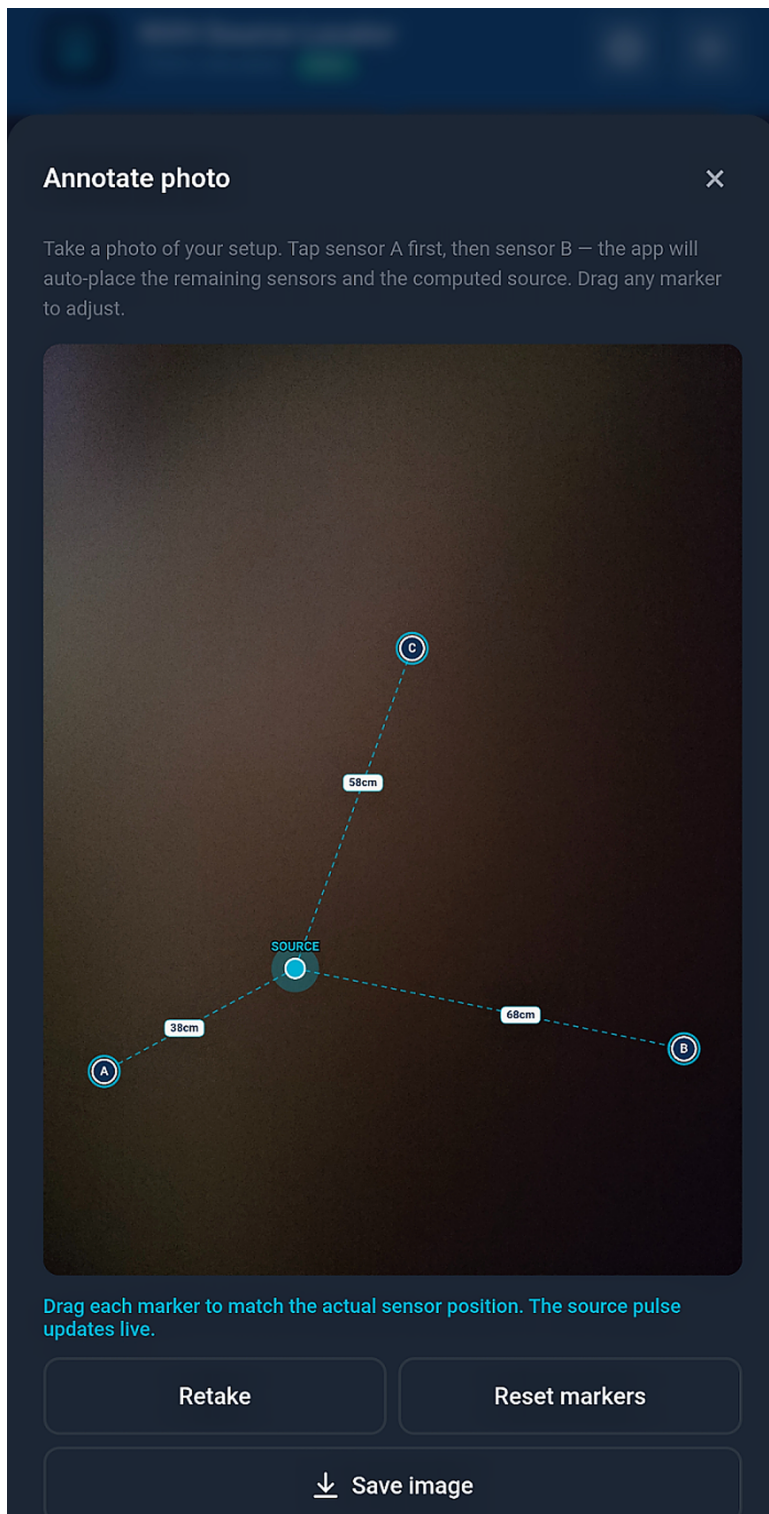
Ha egy múltbeli mérést szeretne lejátszani az eredeti h[■]mérésékletén, csak koppintson a bejegyzésre — a h[■]méréséklet automatikusan visszaáll.

Anyagok kompenzáció nélkül

A legtöbb nem-fém anyag nem rendelkezik megbízható publikált h[■]mérésékleti együtthatókkal. Az alkalmazás ezekhez „**ref only**” jelvényt mutat — a felsorolt sebességet a h[■]mérésékleti beállítástól függetlenül használja. Ha pontos méréseket kell elvégeznie nem szobah[■]mérésékleten ezekhez az anyagokhoz, végezzen in-situ kalibrációt és mentse az eredményt egyéni anyagként.

Fotóannotáció {#photo-annotation}

Sikeres számítás után koppintson a **Fotó annotálása** gombra, hogy érzékel[■]- és forrásjelöl[■]ket helyezzen az elrendezésének fényképére.



Fotóannotáció

Folyamat

- Koppintson a **Fotó annotálása** gombra — megnyílik a rendszerkamera
- Készítsen fényképet az érzékelők elhelyezéséről
- Az alkalmazás betölti a fényképet az annotációs rétegbe
- Az érzékelőjelölők (A, B, C, D, E, F szükség szerint — akár 6 érzékelőig) és a forrásjelölő automatikusan elhelyeződik a számításának alapján

- Húzza bármelyik jelölőt a pozíció finomításához. Ahogy igazít, a forrás pozíciója újraszámolódik a korrigált érzékelő pozíciókból

- Koppintson a **Mentés** gombra a megtartáshoz, vagy az **Újrafelvétel** gombra az újrapróbáláshoz

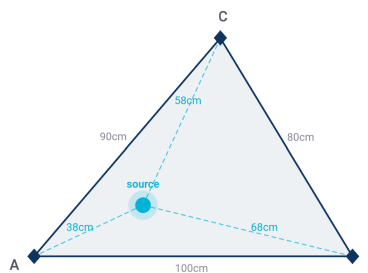
Az annotált fénykép automatikusan beépül a PDF jelentésekbe.

Jelentések {#reports}

Koppintson a **Eredmény nyomtatása** gombra bármelyik eredményképernyőn formázott jelentés generálásához.

EVDiag NVH Source Locator	
3-Sensor Triangle Source Location Result	
NVH Source Locator – Report	
MEASUREMENT INPUTS	
A-B side length	100cm
A-C side length	90cm
B-C side length	80cm
A-B calibration Δt	400 μ s
A-B event Δt	120 μ s
A-C calibration Δt	360 μ s
A-C event Δt	80 μ s
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00
CONCLUSION	
Source is inside the triangle – closest to sensor A	
A, B, C = sensor corner positions	
EVDiag NVH Source Locator – TDQA Calculator	
20/05/2026, 22:06:35 1 / 2	

VISUALISATION
3-Sensor Triangle Source Location Result



EVDiag NVH Source Locator – TDQA Calculator

20/05/2026, 22:06:35 2 / 2

PDF jelentés

Jelentés tartalma

- Fejléc (testreszabható a Beállítások → Jelentés fejléce menüben)
- Mérés címe és időbélyege
- Az összes bemeneti érték egy tiszta táblázatban
- Számítási eredmény
- Következtetés szöveg
- Vizualizáció (geometriai grafikon)
- Annotált fénykép (ha készített egyet)
- Hőmérséklet lábsor (ha a kompenzáció aktív volt)
- Oldalszám és köszönetnyilvánítási sor

Kimeneti formátum

- **Android:** natív PDF-generálás, mentse a telefonjára vagy ossza meg

- **iOS:** rendszer nyomtatási párbeszéd → mentse PDF-ként, AirPrint vagy ossza meg

Fejléc testreszabása

Beállítások → Jelentés fejléce. Adja meg cégének nevét, laborja nevét, projekt-információkat vagy bármi mást, amit minden jelentés tetejére szeretne.

Biztonsági mentés és visszaállítás {#backup-and-restore}

Mentse el az összes egyéni anyagát, kedvenceit, beállításait és elmentéseit egyetlen fájlba. Eszközök közötti átvitel.

Biztonsági mentés

Beállítások → **Biztonsági mentés** → kattintson a „Mentési fájl mentése” gombra. Az alkalmazás generál egy JSON fájlt és megnyitja a telefonja megosztási panelét. Mentse a felhőmeghajtójára (Google Drive, iCloud, OneDrive), küldje el magának e-mailben vagy adja át bármilyen módon.

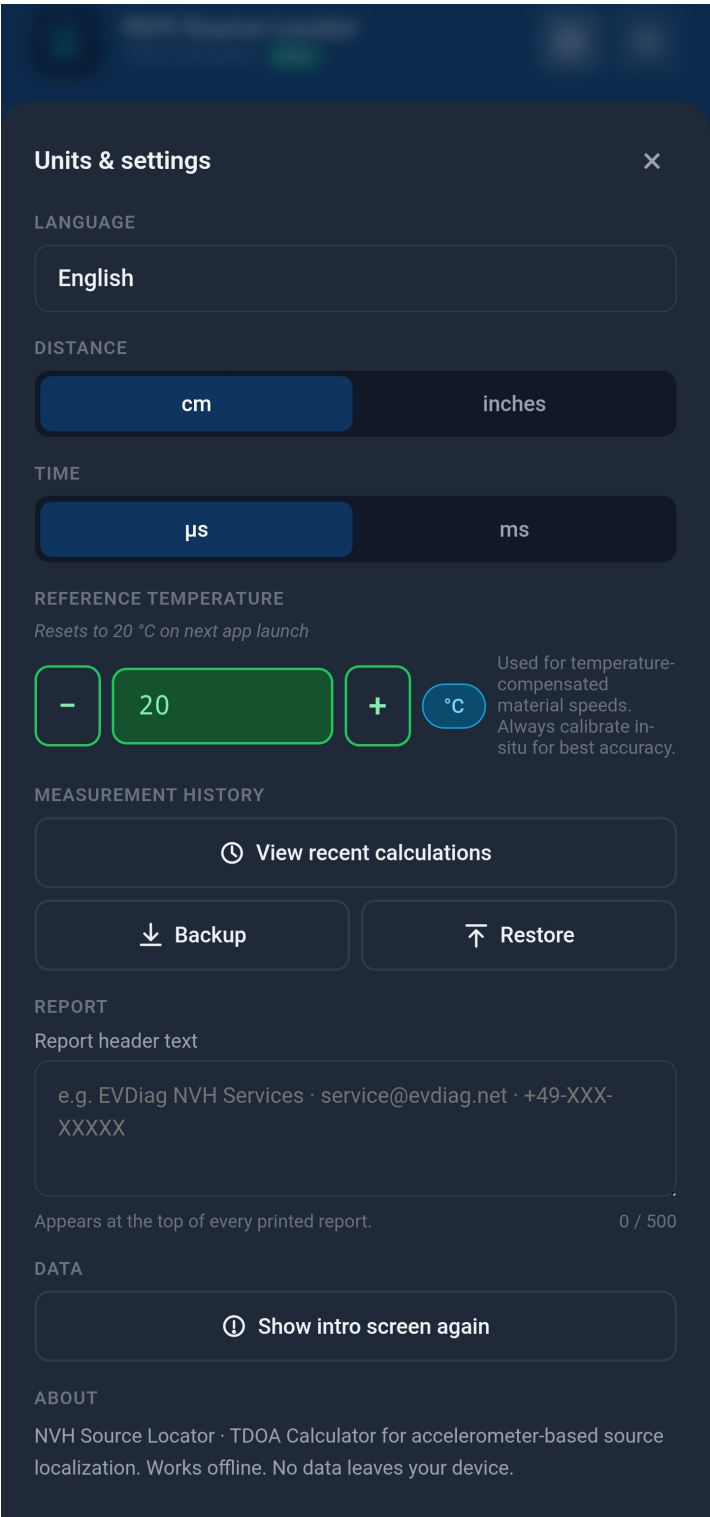
Visszaállítás

Beállítások → **Visszaállítás** → válassza ki a mentési fájlt a telefonja tárolójából. Az alkalmazás importálja az egyéni anyagokat, kedvenceket, elmentéseket és beállításokat.

■ ■ **A visszaállítás felülírja a jelenlegi adatait.** Ha fontos mérései vannak a jelenlegi eszközön, először mentse el azokat, mielőtt visszaállítaná egy másik biztonsági mentésből.

Beállítások {#settings}

Hozzáférés a fogaskerék ikonon keresztül a jobb felső sarokban. A Beállítások egy modális, nem egy lap.



Beállítások

Beállítás	Mit szabályoz
Frissítés Pro-ra	Vásároljon vagy tudjon meg többet a Pro funkciókról (\$19,99)
Nyelv	Az alkalmazás megjelenítési nyelve (30 támogatott)
Téma	Világos, Sötét vagy Auto (rendszer követése)
Távolság egysége	cm vagy hüvelyk
Referencia hőmérséklet	Aktív hőmérséklet a kompenzációhoz, -40 - +200 °C
Jelentés fejléce	Egyéni szöveg a generált jelentések tetején

Biztonsági mentés	Az összes adat exportálása fájlba
Visszaállítás	Adatok importálása mentési fájlból
Vásárlás visszaállítása	Pro újraszerzése új eszközön

Pro funkciók {#pro-features}

NVH Source Locator egy **funkció-zárolt freemium modellt** használ:

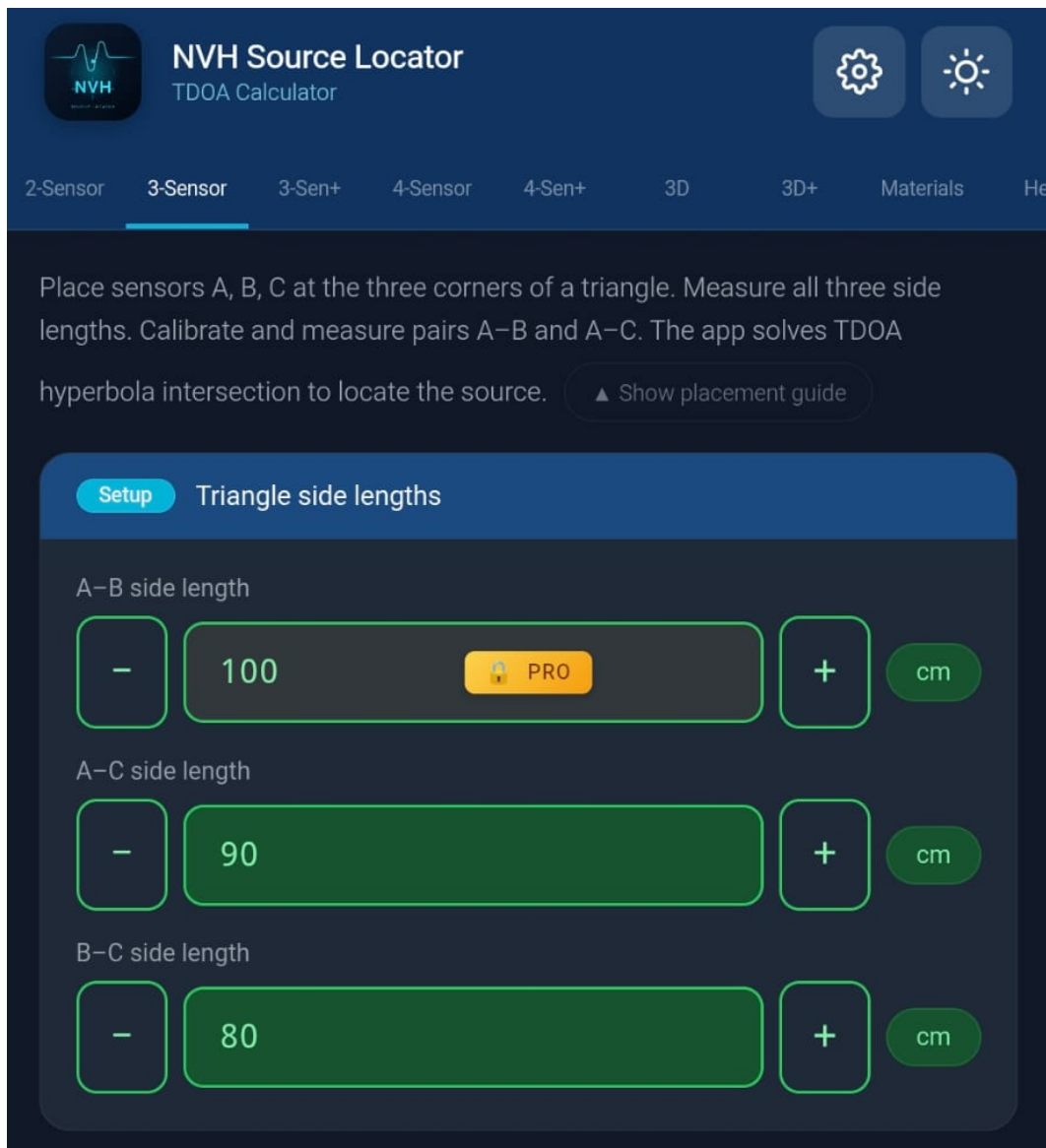
- **Ingyenes:** A 2-Sensor lap teljesen funkcionális korlátozások nélkül
- **Pro:** Minden más lapnak bizonyos beviteli mezője zárolva vannak. A paywall akkor jelenik meg, amikor egy ingyenes felhasználó megérint egy zárolt mezőt

Mi van zárolva

A Pro-kötelező mezők szétszórva vannak:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D és 3D+ módok
- Biztonsági mentés és Visszaállítás
- PDF jelentések
- Egyéni anyagok
- Fotóannotáció

Egy ingyenes felhasználó MEGNYITHATJA bármelyik lapot és LÁTHATJA a felületet. Csak nem tud értékeket beírni a Pro-zárolt beviteli mezőkbe.



Pro-zárolt mező

A paywall



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Amikor egy ingyenes felhasználó megérint egy zárolt mezőt, a paywall becsúszik, mutatva:

- Alkalmazás ikon PRO jelvénnel
- Funkciólista
- Feloldás gomb árral (\$19,99 alapértelmezett; régióként változhat)
- Promóciós kód beváltás (csak Android — iOS az Apple külön Offer Code folyamatát használja)
- Opcionális promóciós link közösségi csatornákra

Pro vásárlása

Koppintson bármely zárolt mezőre, vagy koppintson a **Frissítés Pro-ra** gombra a Beállításokban. A platform hivatalos fizetési rendszerét használja (Google Play Androidon, Apple App Store iOS-en).

Pro visszaállítása új eszközön

Ha egy eszközön vásárolt és Pro-t szeretne egy másikon (ugyanaz a fiók):

- Jelentkezzen be **ugyanazzal** a Google fiókkal (Android) vagy Apple ID-val (iOS), amit a vásárláskor használt
- Nyissa meg az NVH Source Locator-t az új eszközön
- Menjen a Beállítások → **Vásárlás visszaállítása** menüpontba
- Az alkalmazás ellenőrzi a platform vásárlási rekordjait és feloldja a Pro-t

Automatikus visszaállítás indításkor

Ha promóciós kódot vált be a Google Play Store-ban vagy App Store-ban, amíg az NVH Source Locator a háttérben fut, az alkalmazáshoz való visszatérés automatikusan észleli az új vásárlást és feloldja a Pro-t — nincs szükség kézi visszaállításra.

Promóciós kód beváltás

Android: a paywallban lévő „Van Google Play promóciós kódja?” gomb megnyitja a Google Play beváltási folyamatot az előre kitöltött kódjával.

iOS: Az App Store irányelv 3.1.1 megköveteli az Apple hivatalos „Kód beváltása” folyamatán keresztüli beváltást. A Google Play gomb el van rejtve iOS-en. Ehelyett keresse az „App Store kód beváltása” lehetőséget a Beállításokban.

Help lap és oktatóanyagok {#help-tab-and-tutorials}

A **Help** lap tartalmaz alkalmazáson belüli oktatóanyagokat, legjobb gyakorlati útmutatókat és referenciainformációkat.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

[Help lap](#)

Lefedett témák:

- Milyen felszerelésre van szüksége
- Hogyan helyezze el az érzékelőket a legjobb pontosságért
- Kalibrálási tippek
- Gyakori mérési forgatókönyvek
- Tippek trianguláláshoz és 3D elhelyezésekhez

- Kábelvezetés és jelminőség

Hibaelhárítás {#troubleshooting}

A számítás eredménye rossz vagy nincs értelme

- Ellenőrizze a kalibrációt. Az automatikusan kitöltött tCal a publikált anyag sebességét feltételezi — a valós anyagok különböznek. A legpontosabb kalibrálás az in-situ: érintsen meg egy ismert helyet, és hagyja, hogy az alkalmazás levezesse a tényleges sebességet.
- Ellenőrizze az Első érzékelő beállítást — melyik érzékelő hallotta először az eseményt, számít a matematikának.
- Ellenőrizze a távolságméréseit. Néhány mm-es hibák terjednek.

A toast azt mondja „Eredmény tartományon kívül"

A matematika azt mondja, hogy a forrás nincs az érzékelői között. Lehetséges okok:

- A forrás valóban az érzékelővonalon/síkon kívül van
- Az egyik bemenete rossz
- A kalibrálási sebesség túl messze van a valóságtól

A számítási sebesség javaslat figyelmeztetést szint mutat

A bemeneteiből származó implicit hangsebesség messze van bármely gyakori anyagétól (kevesebb mint 50 m/s vagy több mint 20 000 m/s). Ellenőrizze a bemeneteit — valószínűleg elírás van a tCal-ban vagy távolságban.

A Materials választó eltérő sebességeket mutat, mint amire számít

Ellenőrizze a Referencia hőmérsékletet a Beállításokban. Ha nem 20 °C, a megjelenített sebességek hőmérséklet-kompenzációt tükröznek. Az alkalmazás „ref X @ 20°C"-ot mutat a kompenzált sebességek alatt, hogy ellenőrizhesse.

Az előzménybejegyzés más eredménnyel játszódik le

Az 1.75 alkalmazás verzió előtt létrehozott régi előzménybejegyzések lehet, hogy nem tárolták a hőmérsékletet. Ha a mérést nem 20 °C-on végezte, a lejátszás az aktuális beállítást használja. Kézzel állítsa be a hőmérsékletet a Beállításokban a lejátszás előtt, VAGY mérje újra.

A fotóannotáció jelölői nem ott vannak, ahol várom

A jelölők a bemeneti geometria alapján automatikusan helyezkednek el. Húzza őket a beállításhoz. A jelölők igazítása frissíti a forrás pozícióját a fényképretegben — de NEM változtatja meg az alapul szolgáló számítási eredményt.

Sikertelen biztonsági mentés/visszaállítás

Győződjön meg arról, hogy ugyanaz vagy újabb verziójú alkalmazás által generált mentési fájlt használ. A régebbi mentési fájlokból hiányozhatnak az aktuális adatmezők.

A vásárlás visszaállítása azt mondja „nem található vásárlás"

- Ellenőrizze, hogy ugyanahhoz az áruházi fiókhoz csatlakozott, amelyet a vásárláskor használt
- Ellenőrizze, hogy a vásárlást nem térítették vissza vagy nem járt le
- Próbálja meg eltávolítani és újratelepíteni az alkalmazást (a vásárlás az áruházi fiókjához van kötve, nem az alkalmazás telepítéséhez)
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a support@evdiag.net címmel

A numerikus bemenet váratlanul 0-ra ugrik

Tervezés szerint: amikor elhagy egy számmezőt (máshová kattint), ha üres, negatív vagy nem-numerikus szöveget tartalmaz, 0-ra ugrik. Megakadályozza a csendben megsérült számításokat a véletlenül törölt bemenetekből. A hőmérséklet bemenet kivétel (helyette -40/+200-ra korlátozódik).

Több segítségre van szüksége

Vegye fel a kapcsolatot a support@evdiag.net címmel:

- Eszközmodell és OS verzió
- Alkalmazásverzió (Beállítások → oldal alja)
- Annak leírása, hogy mit próbált
- Képernyőképek, ha lehetséges

NVH Source Locator-t az EVDiag fejleszti. Látogasson el a <https://evdiag.net> oldalra frissítésekért és erőforrásokért.